



+119/1/4+

L3 Informatique

Année 2024-2025

Logique
QCM 2

Durée : 12 minutes

Marquez TOUTES les réponses correctes.

Nom :

Prénom :

Numéro d'étudiant :

☐	0	☐	1	☐	2	☐	3	☐	4	☐	5	☐	6	☐	7	☐	8	☐	9
☐	0	☐	1	☐	2	☐	3	☐	4	☐	5	☐	6	☐	7	☐	8	☐	9
☐	0	☐	1	☐	2	☐	3	☐	4	☐	5	☐	6	☐	7	☐	8	☐	9
☐	0	☐	1	☐	2	☐	3	☐	4	☐	5	☐	6	☐	7	☐	8	☐	9
☐	0	☐	1	☐	2	☐	3	☐	4	☐	5	☐	6	☐	7	☐	8	☐	9
☐	0	☐	1	☐	2	☐	3	☐	4	☐	5	☐	6	☐	7	☐	8	☐	9
☐	0	☐	1	☐	2	☐	3	☐	4	☐	5	☐	6	☐	7	☐	8	☐	9
☐	0	☐	1	☐	2	☐	3	☐	4	☐	5	☐	6	☐	7	☐	8	☐	9

Dans tous les exercices, x, y, z, u, v sont des symboles de variables.

Question 1 ♣ Dans cette question, $F(x)$ dénote « x joue au foot », $J(x, y)$ dénote « x est plus jeune que y », a dénote Anne, b dénote Bertrand, et $m(x)$ dénote la mère de x . Cochez toutes les formules traduisant correctement l'énoncé suivant : « Personne plus jeune que la mère d'Anne ne joue au foot. »

- ☐ $F(m(a)) \vee \forall x.(J(x, m(a)) \Rightarrow \neg F(x))$
☐ $\neg \exists x.(J(x, m(a)) \wedge F(x))$
☐ $(J(a, m(a)) \Rightarrow \neg F(m(a))) \wedge (J(b, m(a)) \Rightarrow \neg F(m(b)))$
☐ $\forall x.(J(x, m(a)) \Rightarrow \neg F(x))$

Question 2 ♣ Dans cette question, $M(x)$ dénote « x est un membre du club », $R(x, y)$ dénote « x a rasé y », $C(x, y)$ dénote « x a coiffé y ». Cochez toutes les formules traduisant correctement l'énoncé suivant : « Les membres qui ont rasé quelqu'un, se sont rasés eux-mêmes. »

- ☐ $\forall x.((M(x) \Rightarrow (\exists y.R(x, y))) \wedge R(x, x))$
☐ $\forall x.(M(x) \Rightarrow ((\exists y.R(x, y)) \Rightarrow R(x, x)))$
☐ $\forall x.((M(x) \wedge (\exists y.R(x, y))) \wedge R(x, x))$
☐ $\forall x.((M(x) \wedge (\exists y.R(x, y))) \Rightarrow R(x, x))$

Question 3 ♣ On considère la signature donnée par $\mathcal{F} = \{b^{(0)}, f^{(1)}, g^{(2)}\}$ et $\mathcal{P} = \{P^{(1)}, R^{(2)}\}$. Parmi les expressions ci-dessous, lesquelles sont des formules atomiques bien formées ?

- ☐ $g(b, y)$ ☐ $\neg R(x, z)$ ☐ $P(g(b, b))$ ☐ $R(g(x, b), f(y))$

Question 4 ♣ On considère la signature donnée par $\mathcal{F} = \emptyset$ et $\mathcal{P} = \{Q^{(1)}, S^{(2)}\}$. Parmi les formules ci-dessous, lesquelles sont valides ?

- ☐ $S(x, y) \Rightarrow \exists z.S(x, z)$
☐ $S(x, y) \vee S(y, x)$
☐ $\exists x.(Q(x) \Rightarrow \forall y.Q(y))$
☐ $(\exists x.Q(x)) \Rightarrow (\forall y.Q(y))$



+119/2/3+

Question 5 On considère la signature donnée par $\mathcal{F} = \emptyset$ et $\mathcal{P} = \{R^{(2)}\}$. On considère l'interprétation I avec domaine $D_I = \{a, b, c, d\}$ et $R^I = \{(a, b), (b, c), (a, d), (d, d)\}$, et la valuation ν donnée par $\nu(x) = a$, $\nu(y) = c$, et $\nu(z) = d$. Parmi les formules ci-dessous, lesquelles sont satisfaites par (I, ν) ?

- ☐ $R(x, x) \Rightarrow R(z, z)$
- ☐ $\exists u. (R(z, u) \wedge \neg R(u, z))$
- ☐ $\exists u. R(y, u)$
- ☐ $\forall u. (R(x, u) \Rightarrow R(u, y))$

Question 6 On considère la signature donnée par $\mathcal{F} = \{c^{(0)}, f^{(1)}\}$ et $\mathcal{P} = \{P^{(1)}\}$. On considère l'interprétation I avec domaine $D_I = \mathbb{N}$, $c^I \stackrel{\text{def}}{=} 1$, $f^I(n) \stackrel{\text{def}}{=} n + 1$ pour tout $n \in \mathbb{N}$, et $\nu \stackrel{\text{def}}{=} \{n \in \mathbb{N} : n \text{ est pair}\}$. Parmi les formules ci-dessous, pour lesquelles I est un modèle ?

- ☐ $\forall x \exists y. (P(x) \wedge P(y))$
- ☐ $P(c) \Rightarrow P(f(f(c)))$
- ☐ $\neg P(c)$
- ☐ $P(x) \vee P(f(x))$